

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázka 88

⚠ TATO OTÁZKA NENÍ Z MATERIÁLU KATEDRY

Makrolidy nejsou ani v podrobné Specce 1 (končí u tetracyklinů = otázka 87), ani ve vypracovaných otázkách. Text níže je z **obecných znalostí** — standardní učebnicová farmakologie, ale **nemusí odpovídat důrazu tvé katedry**. Až seženeš úplný materiál, přebij to jím.

88 — Makrolidy

„Makrolidy jsou bakteriostatická antibiotika, která inhibují proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku, konkrétně na 23S rRNA — blokují translakaci peptidového řetězce. Ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů mohou být baktericidní. Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy, a odtud pochází zkřížená rezistence.

Když už mluvím o místě zásahu, stojí za to zařadit makrolidy do celkového přehledu. Na buněčnou stěnu působí betalaktamy a glykopeptidy. Na 50S ribozom makrolidy, linkosamidy a amfenikoly. Na 30S ribozom aminoglykosidy a tetracykliny. Na DNA topoizomerázy chinolony. A na folátovou dráhu sulfonamidy s trimethoprimem.

Chemicky jde o makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry a dělí se podle počtu atomů v kruhu. Čtrnáctičlenné jsou erythromycin, klarithromycin a roxithromycin. Patnáctičlenné, takzvané azalidy, představuje azithromycin. A šestnáctičlenné jsou spiramycin a josamycin.

Spektrém jsou grampozitivní koky — streptokoky, pneumokoky a stafylokoky; gramnegativní koky a vybrané tyčinky — Moraxella, Neisseria, Bordetella pertussis, Campylobacter a Helicobacter pylori; a hlavně atypické patogeny, což je jejich hlavní doména — Mycoplasma pneumoniae, chlamydie a Legionella pneumophila. Dále alternativně Treponema a Borrelia a atypická mykobakteria, tedy komplex MAC. Nepůsobí na enterobakterie ani na Pseudomonas aeruginosa.

Z farmakokinetiky jsou důležité tři věci. Mají výborný průnik do buněk a tkání a dosahují vysokých intracelulárních koncentrací — proto účinkují na intracelulární patogeny. Neprostupují dobře do likvoru, a proto nejsou vhodné u meningitid. A eliminují se převážně játry a žlučí, ne ledvinami, takže se nemusí upravovat dávka při renální insuficienci.

Erythromycin je acidolabilní, a proto se podává v enterosolventní nebo esterifikované formě. Azithromycin má velmi dlouhý poločas a akumuluje se v tkáních — proto se podává jednou denně v krátké kúře na tři až pět dní a jeho účinek přetrvává i po vysazení.

Indikacemi jsou komunitní pneumonie, zejména atypická, kde jsou lékem volby; dále respirační infekce při alergii na penicilin, což je jejich nejčastější klinická role; streptokoková tonzilofaryngitida při alergii na penicilin; pertuse, tedy černý kašel, kde jsou lékem volby; chlamydiové urogenitální infekce, kde se azithromycin podává jednorázově; kampylobakterová enteritida; eradikace Helicobacter pylori, kde se v kombinačním režimu používá klarithromycin; legionelóza; infekce komplexem MAC; a spiramycin u toxoplazmózy v těhotenství. Mimo registrované indikace se erythromycin používá jako prokinetikum u gastroparézy, protože je agonistou motilinových receptorů.

Nežádoucími účinky jsou **potíže v trávicím traktu** — nauzea, zvracení, křeče a průjem, nejvíc u erythromycinu, právě přes motilinové receptory; dále **prodloužení QT intervalu s rizikem torsade de pointes**, nejvíc u erythromycinu a klarithromycinu; **hepatotoxicita a cholestatická hepatitida** u erythromycin-estolátu; **reverzibilní ototoxicita při vysokých dávkách**; **kovová chuť v ústech** u klarithromycinu; a **flebitida při nitrožilním podání**.

Nejvděčnější částí otázky jsou interakce. **Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne** — tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka.

Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny statinů, což vede k rabdomyolýze; warfarinu, což vede ke krvácení; dále karbamazepinu, cyklosporinu a takrolimu s rizikem nefrotoxicity, theofylinu s rizikem křečí a arytmií, midazolamu s prohloubenou sedací a kolchicinu.

Zvláštní mechanismus mají u **digoxinu**: makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje, a tím zvýší jeho hladinu a riziko intoxikace.

Praktickým důsledkem je, že u pacienta na statinu nebo warfarinu volíme raději azithromycin.

Rezistence vzniká **methyloací 23S rRNA geny erm**, což dává **MLS-B fenotyp** se zkříženou rezistencí k **linkosamidům a streptograminům**; dále **efluxními pumpami kódovanými geny mef**, které se týkají jen **makrolidů a mají nižší úroveň**; a vzácně **enzymatickou inaktivací esterázami**."

Mnemotechniky: A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4. · **Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin.** Dvě situace, kdy po něm sáhneš. · **50S: makrolid, linkosamid, amfenikol. 30S: aminoglykosid, tetracyklin.** · **Jde do buňky, nejde do likvoru, jde ven žlučí.** Tři věty a máš celou kinetiku.